

Patrick Serrano

Engenheiro de Software Fullstack Sênior

✉ patrickcmserrano@gmail.com

 [patrickcmserrano](#)

 [patrickcmserrano](#)

Resumo

Engenheiro de Software Fullstack Sênior com mais de 7 anos de experiência projetando sistemas distribuídos de alta complexidade em ambientes financeiros críticos. Minha formação sólida em Programação Funcional (Clojure, Golang) e Arquitetura Orientada a Eventos me proporciona um modelo mental de engenharia orientado à imutabilidade, consistência de dados e tolerância a falhas — habilidades que se traduzem diretamente para a construção de microsserviços robustos no ecossistema Node.js/TypeScript. Tenho histórico comprovado em plataformas de pagamento, gateways financeiros e motores de processamento quantitativo, onde alta disponibilidade e resiliência não são opcionais. Integro ativamente ferramentas de IA (Claude, Cursor) ao meu fluxo de desenvolvimento para maximizar qualidade e velocidade de entrega.

Habilidades

Arquitetura	Microservices, Event-Driven Architecture, CQRS, Event Sourcing, Clean Architecture, Modular Monolith (Polyolith)
Mensageria	NATS JetStream, Kafka, RabbitMQ, AWS SQS
Banco de Dados	PostgreSQL, Redis (Cache / Sessão), Datomic, DynamoDB, MongoDB
Testes	Jest, TDD, Testes de Integração, Testes de Contrato
Linguagens	TypeScript, JavaScript, Golang, Clojure, Python
Frameworks	Node.js, NestJS, Fastify, React.js, Next.js, Nuxt.js (Vue 3), React Native
Infra / DevOps	AWS (SQS, Lambda, ECS), Docker, Kubernetes, CI/CD, Github Actions
IA no Workflow	Claude Code (Anthropic), Cursor, Antigravity, Gemini / Google AI Studio

Experiência Profissional

Jul 2025 – Sistema de Trading Quantitativo (Ark Engine)

Atual Motor de negociação proprietário de altíssima performance focado em baixa latência, tomada de decisão automatizada e resiliência absoluta de dados financeiros.

Responsabilidades

- Arquitetura e desenvolvimento do zero de um motor de trading de alta frequência, tomando decisões críticas sobre concorrência, consistência transacional e tolerância a falhas em ambiente de produção financeira real;
- Migração estratégica de módulos críticos de Python para Golang, alcançando redução drástica de latência no processamento de eventos de mercado em tempo real e aumentando o throughput geral do sistema;
- Design e implementação de pipelines de mensageria orientados a eventos com NATS JetStream, garantindo entrega exatamente-uma-vez (exactly-once delivery) e imutabilidade dos registros financeiros, padrão essencial para auditabilidade;
- Modelagem de estratégias de cache e gerenciamento de estado em memória para suportar alta taxa de eventos sem degradação de performance sob carga sustentada.

Tecnologias: Golang, Python, NATS JetStream, TypeScript, Docker, Event-Driven Architecture

Dez 2025 – BDL Assetto (Projeto Open-Source / Comunidade)

Atual Sistema de telemetria em tempo real e gerenciamento de estado distribuído para ambiente multiplayer de simulação, com processamento intensivo de dados concorrentes.

Responsabilidades

- Refatoração de arquitetura monolítica para suportar múltiplos clientes simultâneos, solucionando race conditions críticas e problemas de sincronização de I/O em loops de altíssima frequência;
- Implementação de isolamento de estado por cliente ("Per-Pilot View") com bufferização complexa e janelas de alinhamento de dados, aplicando Design Patterns de concorrência para garantir consistência;
- Modelagem de serviços com limiares dinâmicos (Dynamic Thresholds) para tratamento robusto de edge cases em fluxos de dados de sensores em tempo real;
- Desenvolvimento de painel de telemetria customizado como camada de observabilidade sobre o sistema nativo, habilitando diagnósticos cirúrgicos em tempo real.

Tecnologias: Python, Concorrência, State Management, Telemetria em Tempo Real, Observabilidade

2022 – 2025 **Plataforma FinTech (Processamento de Pagamentos em Larga Escala)**

Automação de fluxos financeiros críticos e integração de pagamentos com múltiplos gateways e plataformas de e-commerce, operando em alta disponibilidade.

Responsabilidades

- Desenvolvimento de APIs REST escaláveis e integrações complexas com múltiplos gateways de pagamento (Adyen, Cielo, Getnet) e a plataforma VTEX, garantindo resiliência, rastreabilidade e consistência nas transações;
- Refatoração do motor de processamento financeiro de arquitetura acoplada para design modular (Polyolith/Microservices), com separação clara de responsabilidades, ampliando cobertura de testes e acelerando ciclos de manutenção;
- Implementação de estratégias de cache e filas de processamento assíncrono (via Onyx) para otimizar o throughput em picos de carga, assegurando a integridade do banco de dados Datomic (imutável por design);
- Construção de dashboards operacionais com alertas em tempo real sobre a inteligência de roteamento e aprovação de pagamentos, elevando a observabilidade do sistema para times de negócio e engenharia;
- Liderança técnica via code reviews rigorosos, pair programming e mentoria de desenvolvedores júnior e pleno, disseminando boas práticas de arquitetura e qualidade de código.

Tecnologias: Node.js, Clojure, REST APIs, Arquitetura de Microsserviços, Mensageria, Datomic, AWS

2020 – 2021 **Plataforma de E-commerce (CMS em Alta Escala)**

Plataforma de gestão de conteúdo para estruturação e exibição de catálogos complexos com alto volume de tráfego.

Responsabilidades

- Desenvolvimento Fullstack com foco em interfaces reativas e responsivas utilizando React e TypeScript, aplicando Design Patterns de componentização e gerenciamento de estado;
- Construção de dashboards reativos para gestão de metadados e ativos de mídia em tempo real com atualizações via WebSocket;
- Otimização de infraestrutura AWS com auto-scaling para absorver picos de demanda sem degradação de performance ou disponibilidade.

Tecnologias: React, TypeScript, Node.js, ClojureScript, AWS, REST APIs

2019 **Plataforma Imobiliária**

Aplicativo web e mobile para publicidade descentralizada, negociação e venda de imóveis.

Responsabilidades

- Desenvolvimento fullstack de aplicação mobile e web do zero, com foco em performance de renderização e experiência do usuário;
- Modelagem de fluxos de comunicação eficientes entre clientes e corretores de imóveis;
- Iteração contínua sobre UX baseada em feedback de usuários reais.

Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, React Native

2018 **Projeto FinTech (Gateway de Pagamentos)**

Aplicação web para um gateway de pagamentos focada em transações eficientes e seguras.

Responsabilidades

- Desenvolvimento do front-end da aplicação e lançamento de novas funcionalidades de transação;
- Primeiras integrações com sistemas financeiros, consolidando fundamentos de segurança e rastreabilidade de fluxo de pagamento;
- Colaboração direta com equipe de produto em ciclos ágeis de entrega.

Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, REST APIs

Formação Acadêmica

2024 – Atual **Bacharelado em Engenharia de Software**, *Descomplica Faculdade Digital*

2015 – 2018 **Bacharelado em Física**, *Universidade Federal Fluminense*

Idiomas

Português	Nativo
Inglês	Intermediário-Avançado
Alemão	Básico
Espanhol	Básico